中国人民大学《高等代数 I》2025 年第一学期期中考试

2025 年 11 月 4 日 10:00 ~ 11:30

一、 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&3&-2\\-1&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2&\boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}$$

1. 对任意 $a\in\mathbb{R}$，求 $a\boldsymbol{A}$；
2. 求 $\dim C(\boldsymbol{A})$ 和 $\dim C\left(\boldsymbol{A}^{\top}\right)$；
3. 判断 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ 是否是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

二、 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\\2&0&0&0\end{pmatrix}$$

分别求 $\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^3,\boldsymbol{A}^4$。

三、

1. 对任意矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n},\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{n\times p}$，求证

$$C(\boldsymbol{AB})\subset C(\boldsymbol{A})$$

2. 在前述条件下，若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，求证

$$C(\boldsymbol{AB})=C(\boldsymbol{A})$$

四、 已知

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hline-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I_2}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{I_2}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\\hline1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{B}_{12}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix}$$

求 $\boldsymbol{AB}$。

五、 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&3&4\end{pmatrix}$$

1. 求 $\boldsymbol{A}$ 的 LDU 分解（即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$，其中 $\boldsymbol{L}$ 是对角元为 1 的下三角矩阵，$\boldsymbol{U}$ 是对角元为 1 的上三角矩阵，$\boldsymbol{D}$ 是对角矩阵）；
2. 求 $\boldsymbol{L}^{-1},\boldsymbol{D}^{-1},\boldsymbol{U}^{-1}$；
3. 求 $\boldsymbol{A}^{-1}$。

六、 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&3&-2&4&1\\0&0&5&-3&6\\7&0&0&8&4\\7&3&3&9&3\end{pmatrix}$$

1. 求 $\boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形 R；
2. 求 $C(\boldsymbol{A})$ 的一组基；
3. 求 $N(\boldsymbol{A})$ 的一组基；
4. 对任意 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3,b_4)$，说明方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的条件，并在有解的条件下给出方程的全解。

七、 对任意 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和任意 $n\times p$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，求证：

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})\leq\min\{\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}),\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\}$$

八、

1. 求证：分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{C}$ 可逆。
2. 求证：对任意 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和任意 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，求证：

$$\boldsymbol{I_m}-\boldsymbol{AB}\text{ 可逆，当且仅当 }\boldsymbol{I_n}-\boldsymbol{BA}\text{ 可逆。}$$